Teorema fundamental del álgebra

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 4

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Teorema fundamental del álgebra

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Teorema Fundamental del Álgebra)

Para todo $P(x) \in \mathbb{C}[x]$ de grado $n \geqslant 1$, existe $z \in \mathbb{C}$ tal que $P(z) = 0$.

de manera equivalente:

Cualquier polinomio de grado mayor o igual a 1 con coeficientes complejos admite, al menos, una raíz en $\mathbb{C}$.

Este teorema fue demostrado satisfactoriamente por primera vez en 1798 por Gauss en su tesis doctoral [fue el propio Gauss quien lo llamó el "teorema fundamental del Álgebra"). Antes de Gauss, otros matemáticos (como d'Alemberl y Euler) presentaron demostraciones del teorema, pero Gauss demostró que todas eran incorrectas.

Dado que la prueba de Gauss utiliza conocimientos que están más allá del alcance de este curso, admitiremos el teorema sin demostrarlo.

Teorema fundamental del álgebra

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Teorema de Factorización)

Sea $P(x) \in \mathbb{C}[x]$ de grado $n \geqslant 1$. Entonces, $P(x)$ puede factorizarse como el producto de n factores lineales (no necesariamente distintos):

$$P(x) = a_n(x - z_1)(x - z_2)\cdots(x - z_n)$$

donde los números complejos $z_1, z_2, \ldots, z_n$ son las n raíces del polinomio $P(x)$.

En efecto, por el teorema fundamental existe $z_1 \in \mathbb{C}$ tal que $f(z_1) = 0$ y por el teorema del factor se sigue que $P(x) = (x - z_1)Q_1(x)$ donde $Q_1(x) \in \mathbb{C}[x]$. Luego, por recurrencia sobre el grado del polinomio P, y aplicando reiteradamente el teorema fundamental y el teorema del factor, concluímos que $P(x) = a_n(x - z_1)(x - z_2)\cdots(x - z_n)$.

Teorema fundamental del álgebra

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 1 Sea $P(x) = x^3 - 3x^2 + x - 3$.

a. Encuentre todos los ceros de P.
b. Encuentre la factorización completa de P.

Teorema fundamental del álgebra

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Número de raíces de un polinomio)

Todo polinomio $P(x)$ de grado $n \geqslant 1$ tiene exactamente n raíces, siempre que un cero de multiplicidad k se cuente k veces.

EJEMPLO 2 Encuentre la factorización completa y los cinco ceros del polinomio

$$P(x) = 3x^5 + 24x^3 + 48x\,.$$

Teorema fundamental del álgebra

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Encuentre todos los ceros de

$$P(x) = 3x^4 - 2x^3 - x^2 - 12x - 4\,.$$

EJEMPLO 4 Encuentre una función polinomial $P(x)$ de grado 4, con ceros $i, -i, 2$ y -2, y con $P(3) = 25$.

EJEMPLO 5 Encuentre una función polinomial $Q(x)$ de grado 4, con ceros -2 y 0, donde -2 es un cero de multiplicidad 3.